

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIKHAÏL AMIAR

ID : 1001

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : NAWEL BELKHODJA

ID : 1002

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MIA BROOKES

ID : 1003

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAULINE CARNOT

ID : 1004

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : ESTELLE CELINAIN

ID : 1005

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **EMILIE COURREGES**

ID : 1006

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **THÉODORE DEBAILLY**

ID : 1007

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **ILONA DEMBELE**

ID : 1008

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : HAROUN DJARAOAUNE

ID : 1009

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : VALENTINE DUQUESNE

ID : 1010

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MANON ELGOYHEN

ID : 1011

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **JULIA GHEZO**

ID : 1012

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CLOVER GOUZIEN

ID : 1013

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE GUEGUEN

ID : 1014

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **VICTOR GUILLAUME**

ID : 1015

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **EMELINE HENGERT**

ID : 1016

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : AMAURY HUGODOT

ID : 1017

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : INES LAAROUSSI

ID : 1018

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : JULIE LE QUANG BIENG

ID : 1019

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **AMAURY LESCURE**

ID : 1020

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAUL MEGEVAND

ID : 1021

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : CASSIOPÉE MORILLON

ID : 1022

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : SIMON NACCACHE

ID : 1023

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : MATHIEU QU

ID : 1024

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REMY**

ID : 1025

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **GABRIEL REYES BRIANT**

ID : 1026

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : **CAROLINE SHAKER**

ID : 1027

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : RAYAN SOUMARE

ID : 1028

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
- ☒ Nabil se trompe
- ☐ Les deux se trompent
- ☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
- ☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
- ☐ Aucun n'a raison
- ☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
- ☐ Impossible à construire
- ☐ Forcément rectangle
- ☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☒ Un nombre décimal et rationnel
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
- ☐ Un nombre décimal mais pas entier
- ☐ Un nombre rationnel non décimal
- ☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
- ☒ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
- ☐ Rectangle
- ☒ Équilatéral
- ☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
- ☐ Isocèle
- ☐ Équilatéral
- ☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
- ☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
- ☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
- ☐ Le centre de gravité du triangle
- ☐ L'orthocentre du triangle
- ☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : LISE TCHENIO

ID : 1029

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : ILYANE TRIA

ID : 1030

Questionnaire à Choix Multiples

Question [q01] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q02] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q03] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q04] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q05] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q06] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q07] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q08] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q09] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

☐ Oui ☒ Non

Question [q10] Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

☒ Oui ☐ Non

Question [q11] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 16$ ☐ $4 < x < 14$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $3 < x < 17$

Question [q12] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $1 < x < 24$ ☐ $4 < x < 24$
☐ $4 < x < 23$ ☒ $0 < x < 24$

Question [q13] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 20$
☐ $4 < x < 17$ ☒ $4 < x < 20$

Question [q14] Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☐ $6 < x < 19$
☒ $5 < x < 19$ ☐ $7 < x < 19$

Question [q15] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒ $4 < x < 16$ ☐ $5 < x < 15$
☐ $6 < x < 15$ ☐ $4 < x < 14$

Question [q16] Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☐ $5 < x < 18$ ☒ $4 < x < 18$
☐ $7 < x < 18$ ☐ $5 < x < 17$

CATALOG

Question [q17] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $6 < x < 14$ | ☒ $2 < x < 16$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $3 < x < 14$ |

Question [q18] Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ $5 < x < 14$ | ☒ $3 < x < 15$ |
| ☐ $3 < x < 14$ | ☐ $4 < x < 14$ |

Question [q19] Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $2 < x < 18$ | ☐ $3 < x < 17$ |
| ☐ $2 < x < 14$ | ☐ $2 < x < 17$ |

Question [q20] Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☒ $1 < x < 17$ | ☐ $1 < x < 13$ |
| ☐ $1 < x < 15$ | ☐ $2 < x < 15$ |

Question [q20b] M, N, P sont des points tels que NP = 4 cm, MP = 10 cm et N est un point de [MP]. Quelle est la longueur MN ?

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| ☐ 14 cm | ☒ 6 cm | ☐ 4 cm |
| | ☐ 10 cm | |

Question [q20c] Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

- ☐ Malo se trompe
☒ Nabil se trompe
☐ Les deux se trompent
☐ Aucun ne se trompe

Question [q20d] Segment [AB] de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que AE = 3,4 cm et BE = 5 cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

- ☐ Laura a raison, c'est impossible
☒ Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$
☐ Aucun n'a raison
☐ Les deux ont tort

Question [q20e] Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

- ☒ Constructible
☐ Impossible à construire
☐ Forcément rectangle
☐ Forcément isocèle

Question [q20f] Quel type de nombre est 0,25 ?

- ☐ Un nombre entier seulement
☐ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre décimal et rationnel
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20g] Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)
☐ Un nombre décimal mais pas entier
☐ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni décimal ni rationnel

Question [q20h] Un triangle a trois côtés a = 5, b = 5, c = 7 avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Impossible

Question [q20i] Un triangle a trois côtés a = 6, b = 6, c = 6 avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Isocèle seulement
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Quelconque

Question [q20j] Un triangle a trois côtés a = 3, b = 4, c = 5 avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

- ☒ Rectangle
☐ Isocèle
☐ Équilatéral
☐ Obtusangle

Question [q21] Dans un triangle isocèle ABC (AB = AC), la médiane issue de A :

- ☒ Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC]
☐ Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC]
☐ N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC]

Question [q22] La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

- ☐ Le sommet opposé à ce côté
☐ Le centre de gravité du triangle
☐ L'orthocentre du triangle
☒ Le milieu de ce côté

CATALOG

Question [q23] Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal mais pas rationnel
☒ Un nombre rationnel et décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q24] Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

- ☐ 12 ☐ 6 ☒ 3 ☐ 1

Question [q25] Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question [q26] La médiane d'un triangle :

- ☐ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
☐ Partage l'angle en deux angles égaux
☐ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question [q27] Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

- ☐ Est à l'extérieur du triangle
☐ Coïncide avec la médiane issue de A
☒ Coupe le côté [BC]
☐ Coïncide avec le côté [AB]

Question [q28] Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☐ Au milieu de chaque médiane
☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet
☐ À l'extrémité de chaque médiane

Question [q29] Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☐ Toujours
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☐ Seulement dans un triangle équilatéral

Question [q30] Un point est sur la médiatrice d'un segment [AB] si et seulement si :

- ☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux

Question [q31] La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☐ Deux angles complémentaires
☒ Deux angles de même mesure
☐ Deux angles droits

Question [q32] Un triangle a trois côtés de longueurs a, b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle
☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)

Question [q33] Tous les points d'une médiatrice d'un segment [AB] sont :

- ☐ Alignés avec A et B
☐ À l'intérieur du segment [AB]
☒ Équidistants de A et de B
☐ Au milieu de [AB]

Question [q34] Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle

Question [q35] Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Dans tout triangle
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement